

Чотирикутники

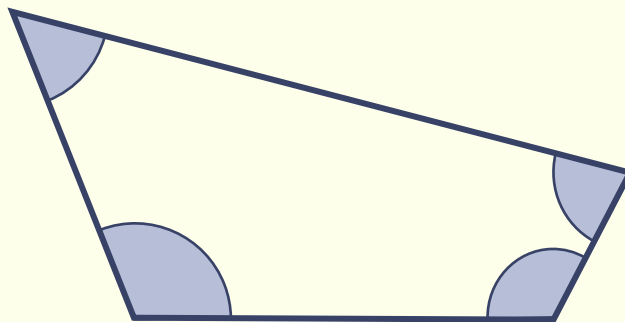
1. Паралелограм
2. Прямокутник, ромб, квадрат
3. Трапеція
4. Площа чотирикутників

Що таке чотирикутник?

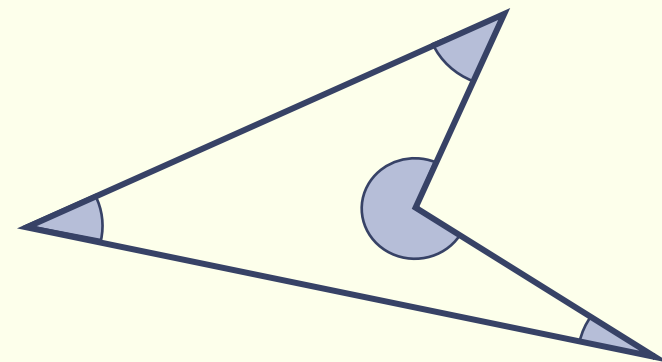


Чотирикутник – це фігура, що має чотири сторони, чотири вершини та чотири кути.

Чотирикутники поділяють на опуклі та неопуклі.



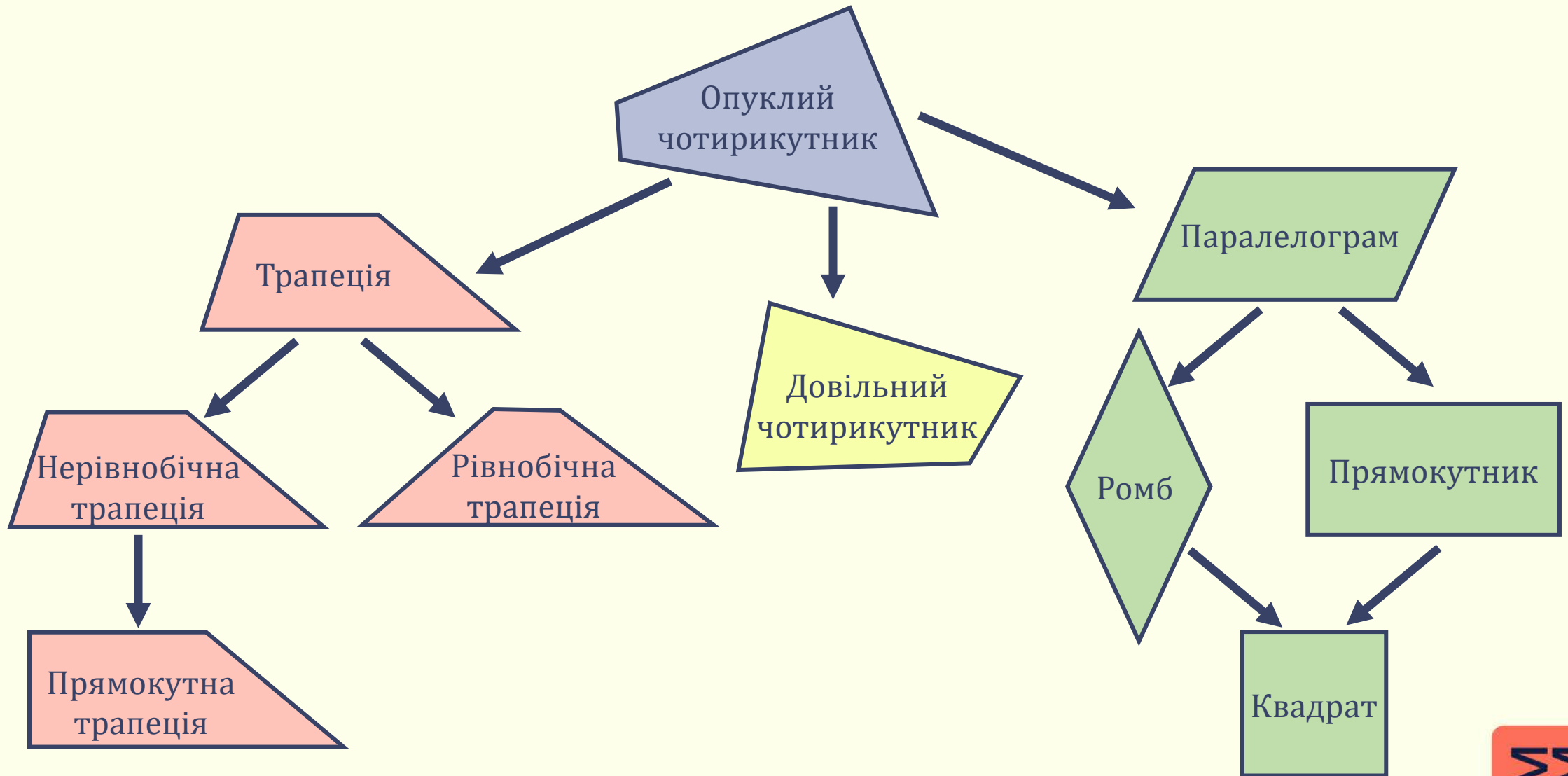
Опуклий чотирикутник



Неопуклий чотирикутник

Чотирикутник називають **опуклим**, якщо всі його внутрішні кути менші за 180° .

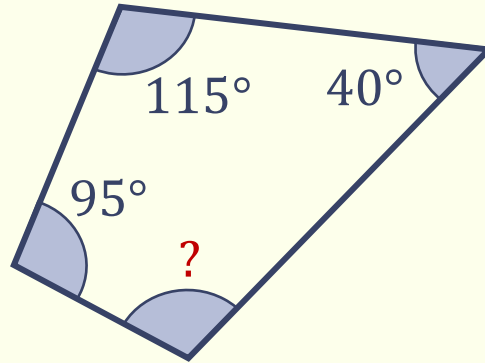
Види опуклих чотирикутників



Що властиве
кожному
чотирикутнику?



!!! Сума кутів чотирикутника дорівнює 360° !!!

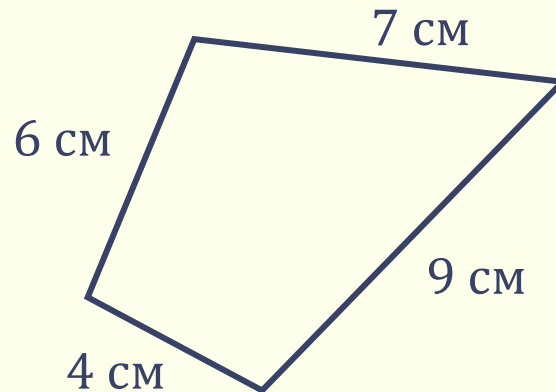


$$95^\circ + 115^\circ + 40^\circ + ? = 360^\circ$$

$$? = 360^\circ - 95^\circ - 115^\circ - 40^\circ$$

$$? = 110^\circ$$

!!! Периметр чотирикутника – це сума довжин всіх сторін чотирикутника !!!



Периметр:

$$4 \text{ см} + 6 \text{ см} + 7 \text{ см} + 9 \text{ см} \\ = 26 \text{ см}$$

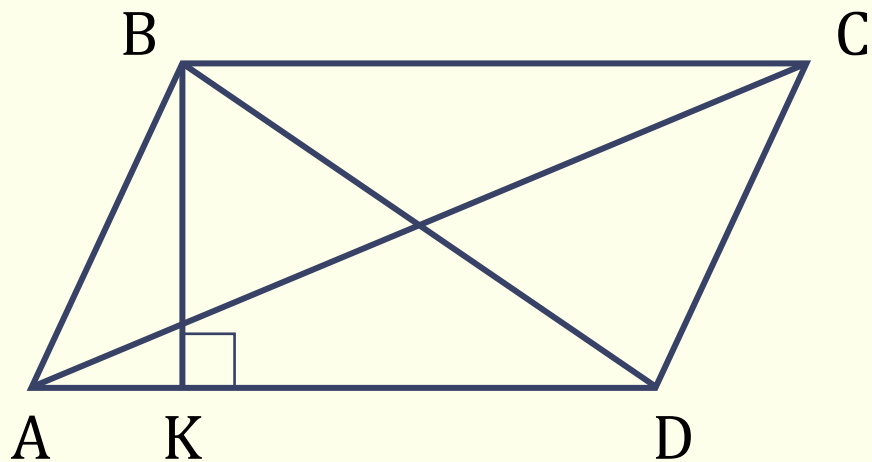
Паралелограм

Паралелограмом називається
чотирикутник, у якому
сторони попарно паралельні.



$$AB \parallel CD, BC \parallel AD$$





Елементи паралелограма

A, B, C, D – вершини

AB, BC, CD, AD – сторони

AC, BD – діагоналі

BK – висота

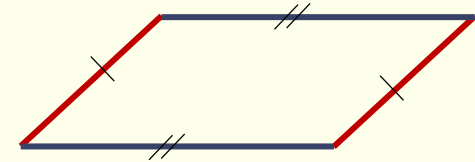
Висотою паралелограма називають відрізок, опущений з будь-якої точки однієї сторони паралелограма перпендикулярно до протилежної сторони.



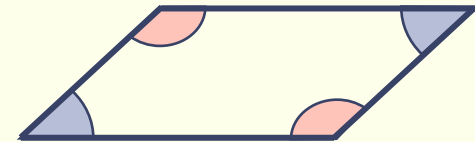
ΣΣF

Властивості паралелограма

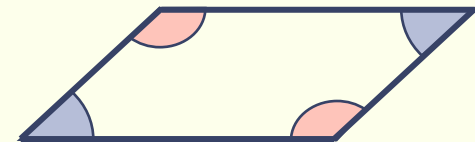
Протилежні сторони паралелограма
паралельні і рівні



Протилежні кути паралелограма рівні

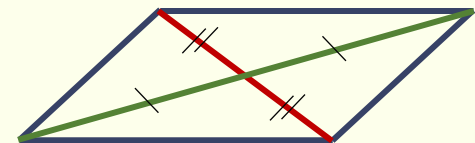


Сума сусідніх кутів паралелограма
становить 180°



$$\text{blue arc} + \text{red arc} = 180^\circ$$

Діагоналі паралелограма точкою
перетину діляться навпіл



Ознаки паралелограма

1. Якщо у чотирикутнику діагоналі діляться навпіл, то цей чотирикутник є паралелограмом.
2. Якщо у чотирикутнику кожні два протилежні кути рівні, то цей чотирикутник паралелограм.
3. Якщо у чотирикутнику дві протилежні сторони рівні та паралельні, то цей чотирикутник паралелограм.
4. Якщо у чотирикутнику будь-які дві протилежні сторони рівні, то цей чотирикутник паралелограм.



Знайдіть кути паралелограма, якщо:

- 1) один із них дорівнює 70° ;
- 2) два його кути відносяться як $3 : 7$.



Розв'язок

1) Оскільки сума сусідніх кутів 180° , а протилежні кути рівні, тому невідомий кут паралелограма

$$180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$$

Відповідь: $70^\circ, 110^\circ, 70^\circ$ та 110°

2) Нехай x коефіцієнт пропорційності, тоді перший невідомий кут $3x$, а другий $7x$.

Складаємо рівняння

$$3x + 7x = 180^\circ$$

$$10x = 180^\circ$$

$$x = 180^\circ : 10$$

$$x = 18^\circ$$

Отже перший кут дорівнює $3 \cdot 18^\circ = 54^\circ$,
а другий $7 \cdot 18^\circ = 126^\circ$

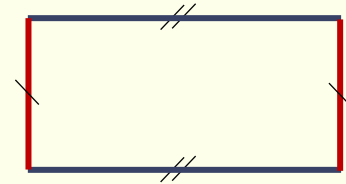
Відповідь: $54^\circ, 126^\circ, 54^\circ$ та 126°

Прямокутник

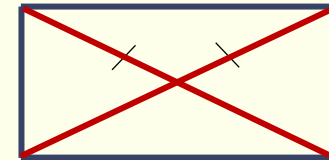


Прямокутник – це паралелограм у якому всі кути прямі.

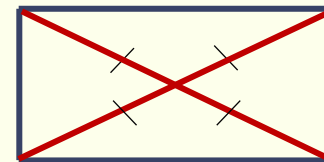
Протилежні сторони
прямокутника рівні



Діагоналі прямокутника рівні



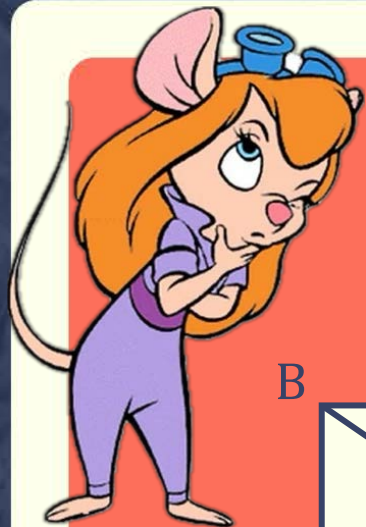
Діагоналі прямокутника точкою
перетину діляться навпіл



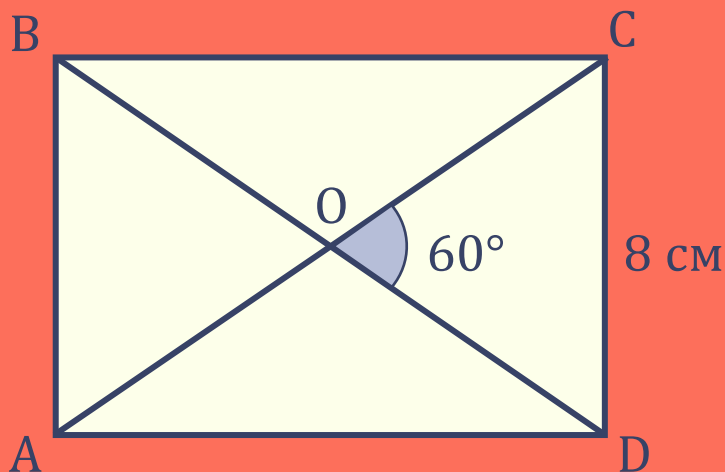
Ознаки прямокутника:

1. Якщо один із кутів паралелограма прямий, то цей паралелограм – прямокутник.
2. Якщо діагоналі паралелограма рівні, то цей паралелограм – прямокутник





Задача:



Кут між діагоналями прямокутника дорівнює 60° , а менша сторона прямокутника дорівнює 8 см.

Знайдіть діагональ прямокутника.

Розв'язок

Нехай дано прямокутник ABCD, в якого AC і BD діагоналі.

AC = BD за властивістю прямокутника.

Оскільки діагоналі точкою перетину діляться навпіл, то OC = OD.

Отже, трикутник OCD – рівнобедрений. Тому

$$\angle OCD = \angle CDO = \frac{180^\circ - 60^\circ}{2} = 60^\circ$$

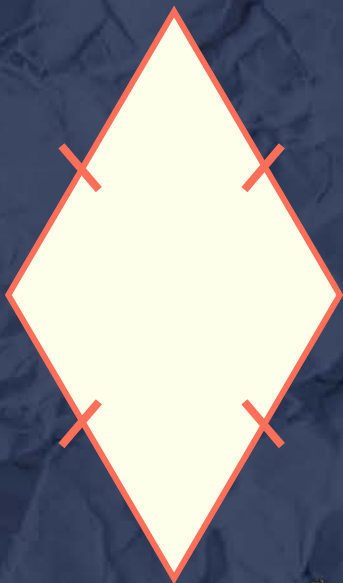
Тож, трикутник OCD рівносторонній, тому

$$CD = OC = OD = 8 \text{ см}$$

Звідси, $AC = 8 \cdot 2 = 16 \text{ см}$

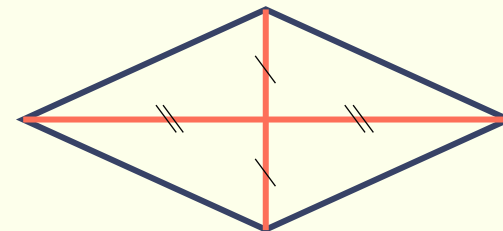
Відповідь: **16 см**

Ромб

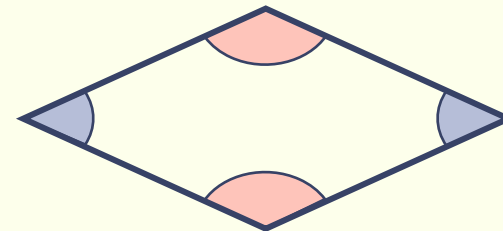


Ромб – це паралелограм у якого всі сторони рівні.

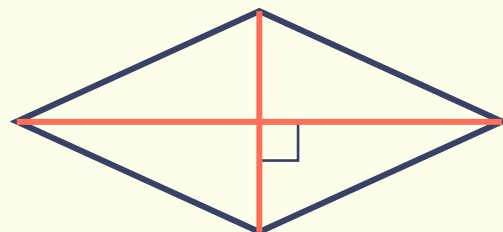
Діагоналі ромба точкою перетину діляться навпіл



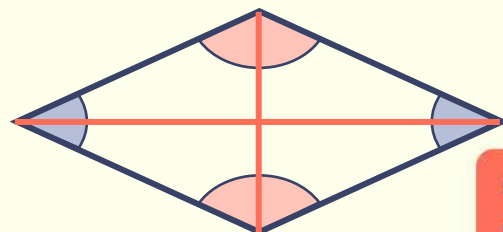
Протилежні кути ромба рівні



Діагоналі ромба перпендикулярні



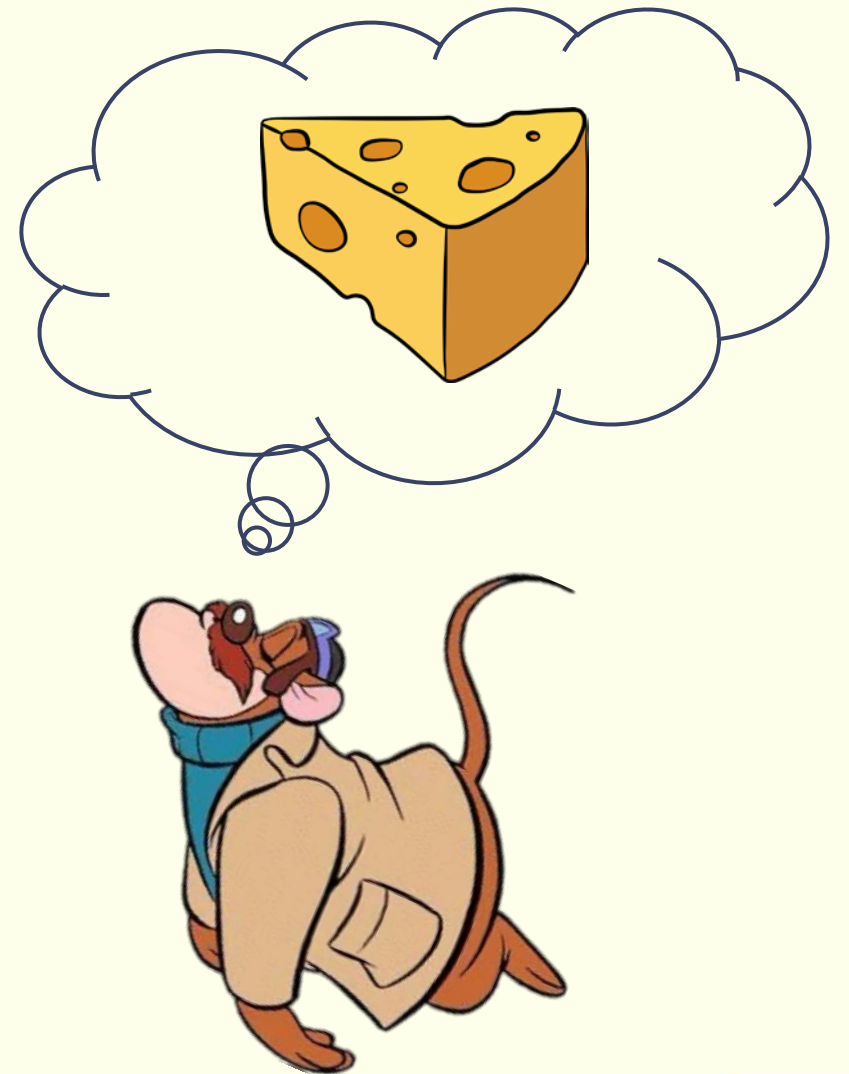
Діагоналі ромба є бісектрисами його кутів



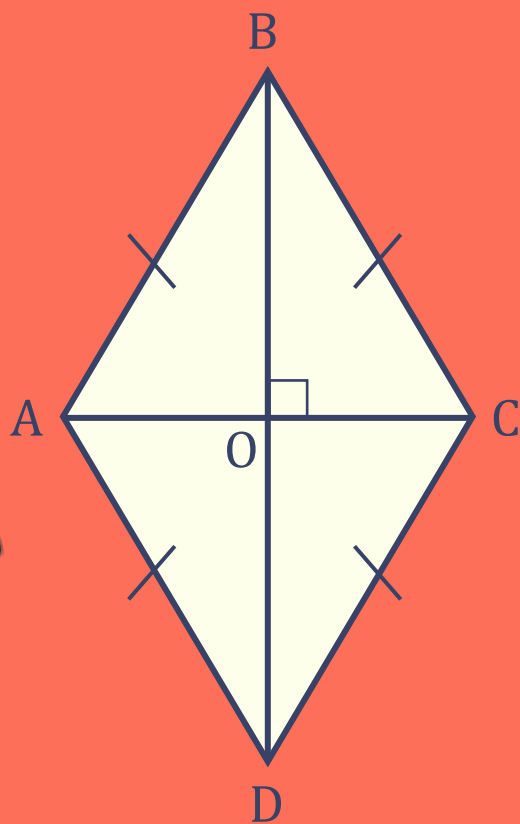
ΣΣF

Ознаки ромба

1. Якщо діагоналі паралелограма перпендикулярні, то цей паралелограм – ромб
2. Якщо діагоналі паралелограма є бісектрисами його кутів, то цей паралелограм – ромб



Знайдіть кути ромба, якщо його сторона утворює з діагоналями кути, різниця яких дорівнює 10° .



Розв'язок

Розглянемо трикутник ABO.

Оскільки діагоналі ромба перпендикулярні, то цей трикутник прямокутний.

Нехай менший кут $\angle ABO = x^\circ$, тоді більший кут $\angle BAO = 90^\circ - x^\circ$.

Складаємо рівняння

$$90^\circ - x^\circ - x^\circ = 10^\circ$$

$$90^\circ - 2x^\circ = 10^\circ$$

$$2x^\circ = 90^\circ - 10^\circ$$

$$2x^\circ = 80^\circ$$

$$x^\circ = 40^\circ$$

Отже $\angle ABO = 40^\circ$, звідси $\angle ABC = 80^\circ$, бо діагоналі є бісектрисами його кутів. Тоді

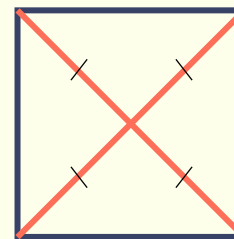
$$\angle BAD = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$$

Відповідь: **$80^\circ, 100^\circ, 80^\circ, 100^\circ$**

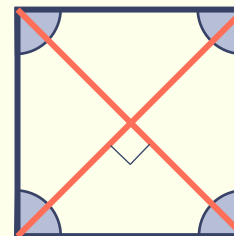
Квадрат

Квадратом називається чотирикутник у якому всі сторони рівні та всі кути прямі.

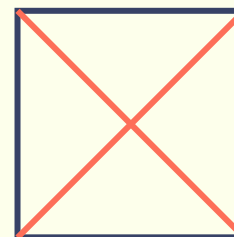
Діагоналі рівні та точкою перетину діляться навпіл



Діагоналі квадрата перпендикулярні

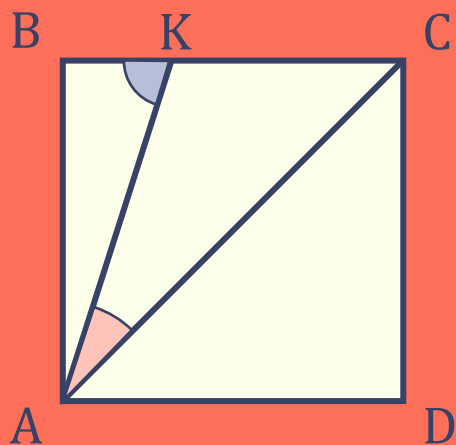


Діагоналі квадрата є бісектрисами його кутів



Задача:

На стороні ВС квадрата ABCD позначили точку К так, що $\angle AKB = 74^\circ$. Знайдіть кут САК.



Розв'язок

Розглянемо $\angle AKB$ і $\angle AKC$. Ці кути суміжні, тому
$$\angle AKC = 180^\circ - 74^\circ = 106^\circ$$

За властивістю квадрата, діагональ квадрата є бісектрисою його кута, тому
$$\angle BCA = 45^\circ$$

Сума кутів будь-якого трикутника становить 180° .

З трикутника AKC

$$\angle CAK = 180^\circ - 106^\circ - 45^\circ = 29^\circ.$$

Відповідь: **29°**



Трапеція

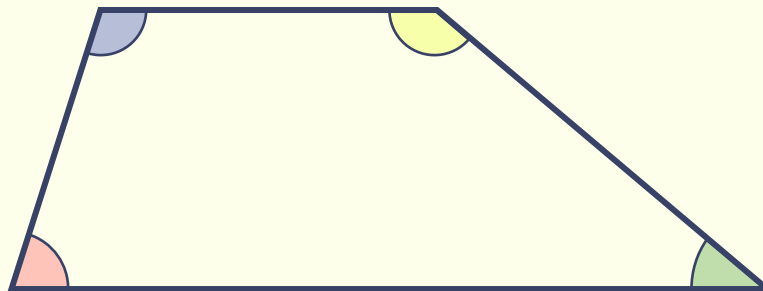


Трапецією називають чотирикутник у якому дві сторони паралельні, а інші дві не паралельні. Паралельні сторони називаються **основами**, а дві інші **бічними сторонами**.

Висота трапеції – перпендикуляр опущений з будь-якої точки прямої, яка містить основу, на пряму яка містить другу основу.

Середня лінія трапеції – лінія яка сполучає середини бічних сторін.

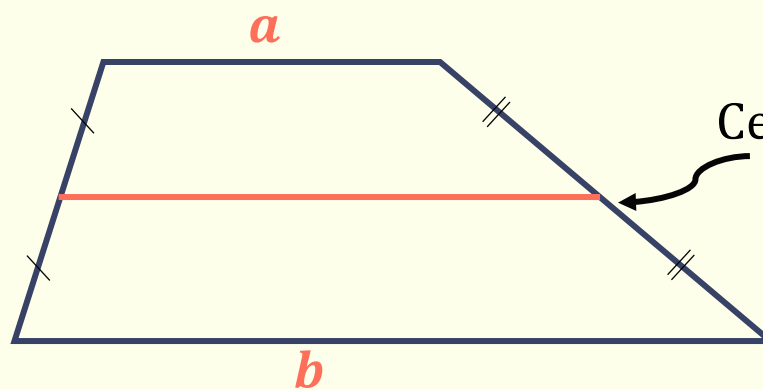
Сума кутів при бічній стороні становить 180°



$$\text{blue arc} + \text{pink arc} = 180^\circ$$

$$\text{green arc} + \text{yellow arc} = 180^\circ$$

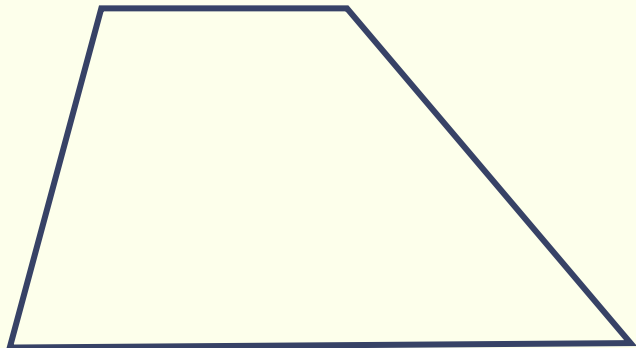
Середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ та є паралельною до основ



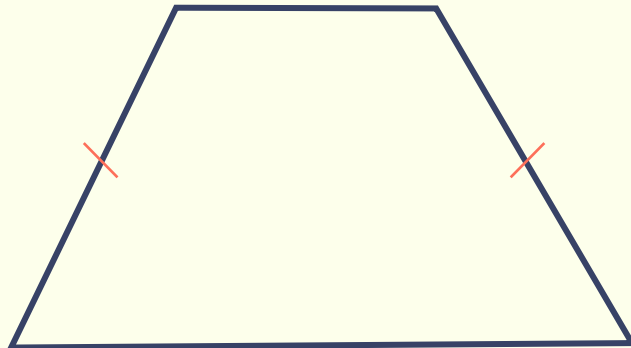
Середня лінія $= \frac{a+b}{2}$



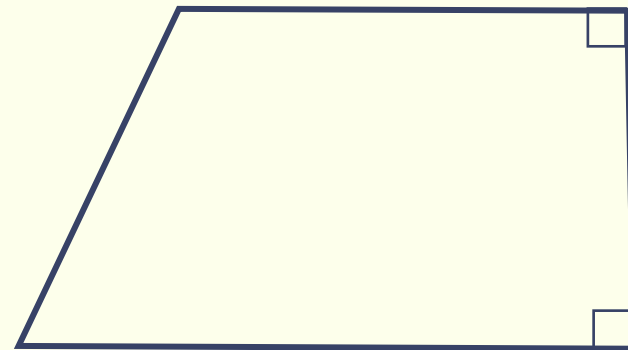
Види трапеції



довільна



рівнобічна



прямокутна



Властивості рівнобічної трапеції

Бічні сторони рівнобічної трапеції рівні



Кути при основах рівнобічної трапеції рівні



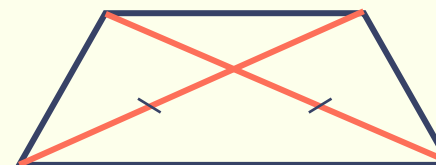
Сума протилежних кутів рівнобічної трапеції 180°



$$\text{blue arc} + \text{pink arc} = 180^\circ$$

$$\text{blue arc} + \text{pink arc} = 180^\circ$$

Діагоналі рівнобічної трапеції рівні

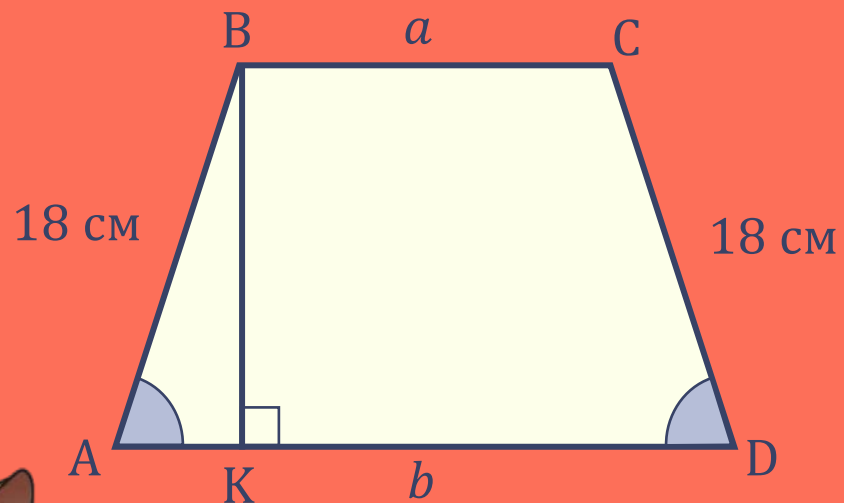


Висота рівнобічної трапеції ділить більшу основу на два відрізки, один з яких є піврізницею основ, а другий півсумою.



ΣΣF

Один із кутів рівнобічної трапеції дорівнює 60° , бічна сторона — 18 см, а сума основ — 50 см. Знайдіть основи трапеції.



Розв'язок

Опустимо з точки В висоту ВК.

Розглянемо прямокутний трикутник. Оскільки $\angle A = 60^\circ$, то

$$\angle B = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

За властивістю катета, що лежить проти кута 30° ,

$$AK = \frac{1}{2}AB = 18 : 2 = 9 \text{ см}$$

Використовуючи властивість рівнобічної трапеції, відрізок АК – піврізниця основ. Якщо піврізниця основ 9 см, то різниця основ 18 см. Отже,

$$a + b = 50$$

$$b - a = 18$$

Додавши ці дві рівності, отримаємо $2b = 68$, $b = 34$ см.

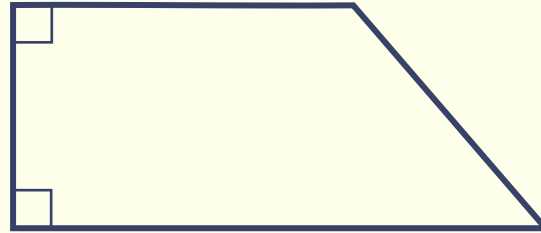
Віднявши ці дві рівності, отримаємо $2a = 32$, $a = 16$ см.

Відповідь: **16 см, 34 см**

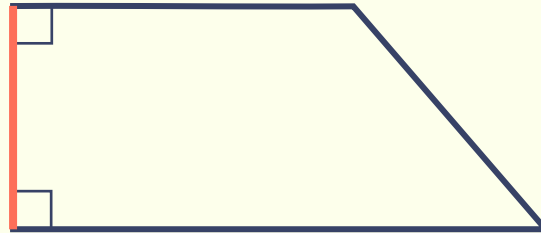


Властивості прямокутної трапеції

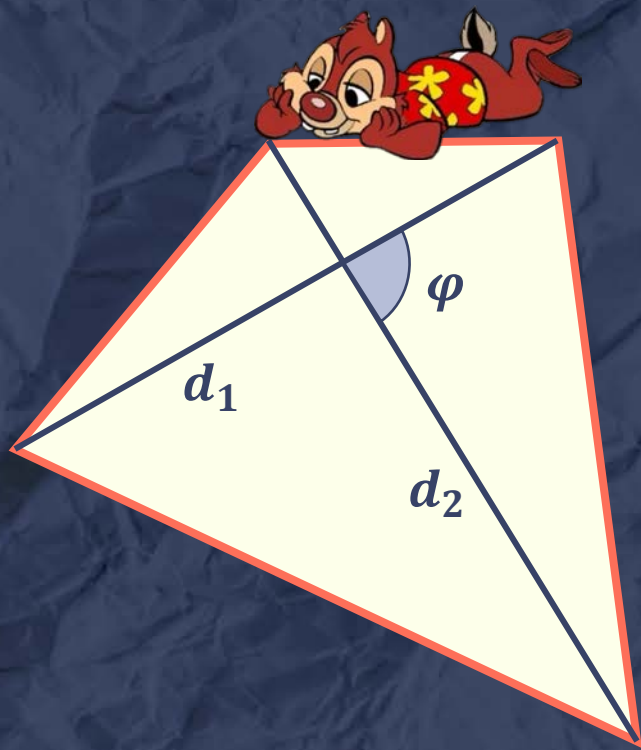
Два сусідні кути прямокутної трапеції прямі



Менша бічна сторона прямокутної трапеції дорівнює висоті трапеції



Площа



Площею чотирикутника називають додатну величину, яка має такі властивості:

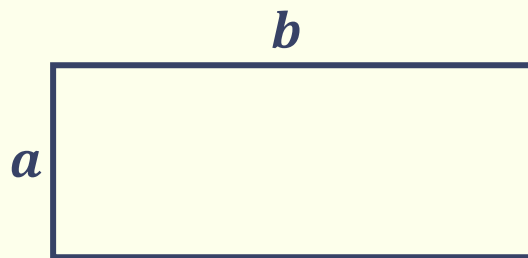
- 1) рівні чотирикутники мають рівні площі;
- 2) якщо чотирикутник складено з кількох чотирикутників, то його площа дорівнює сумі площ цих чотирикутників;
- 3) за одиницю виміру площі беруть одиничний квадрат.

Чотирикутники, які мають рівні площі, називають **рівновеликими**.

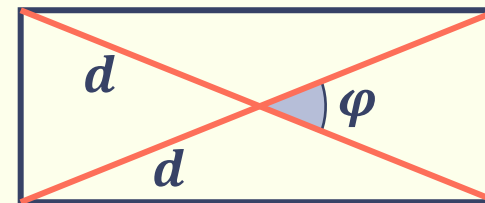
Площа довільного чотирикутника обчислюється за формулою

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin \varphi$$

Площа прямокутника зі сторонами a і b та діагоналлю d обчислюється за формулами:



$$S = ab$$

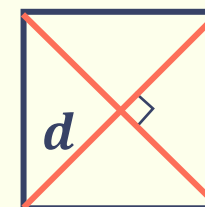


$$S = \frac{1}{2} d^2 \sin \varphi$$

Площа квадрата зі стороною a та діагоналлю d обчислюється за формулами:



$$S = a^2$$



$$S = \frac{1}{2} d^2$$



Квадрат зі стороною 12 см і прямокутник, одна зі сторін якого дорівнює 8 см, рівновеликі.

Знайдіть периметр даного прямокутника.



Розв'язок

Пригадаємо, що рівновеликі фігури мають рівні площі.

Знайдемо площу квадрата:

$$S = 12^2 = 144 \text{ см}^2$$

Отже, площа прямокутника також 144 см^2 .

Використавши формулу площі прямокутника $S = ab$, знайдемо довжину невідомої сторони прямокутника

$$144 : 8 = 18 \text{ см}$$

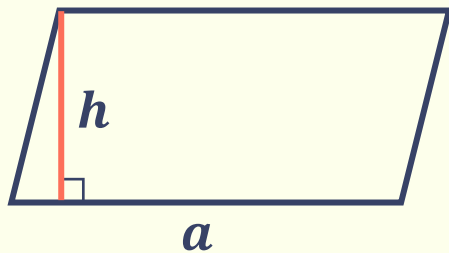
Таким чином, периметр прямокутника

$$P = 2(8 + 18) = 52 \text{ см}$$

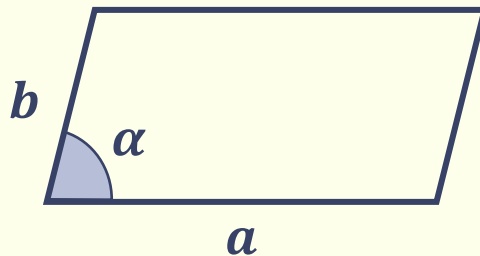
Відповідь: **52 см**

Площа паралелограма з сторонами a та b , висотою h та діагоналями d_1 і d_2

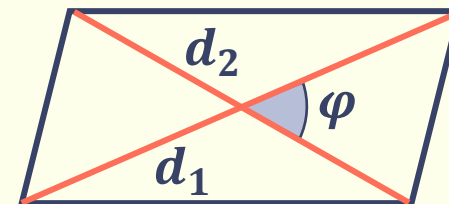
обчислюється за формулами:



$$S = ah$$

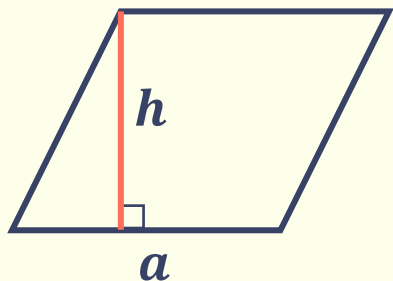


$$S = ab \sin \alpha$$

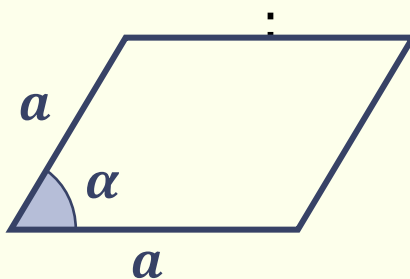


$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin \varphi$$

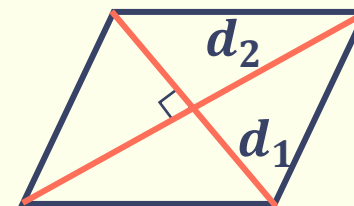
Площа ромба з стороною a , висотою h та діагоналями d_1 і d_2 обчислюється за формулами:



$$S = ah$$



$$S = a^2 \sin \alpha$$



$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin \varphi$$

ΣΣF

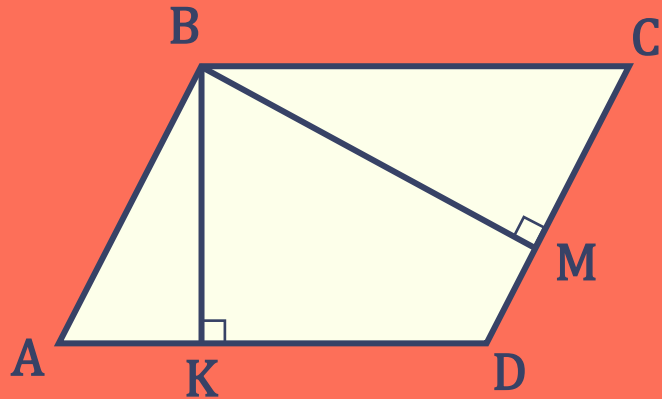




Задача:

Площа паралелограма дорівнює 40 см^2 , а висоти дорівнюють 5 см і 4 см .

Знайдіть сторони цього паралелограма.



Розв'язок

Оскільки площа паралелограма обчислюється за формулою $S = ah$, то довжину сторона паралелограма можна визначити за формулою

$$a = \frac{S}{h}$$

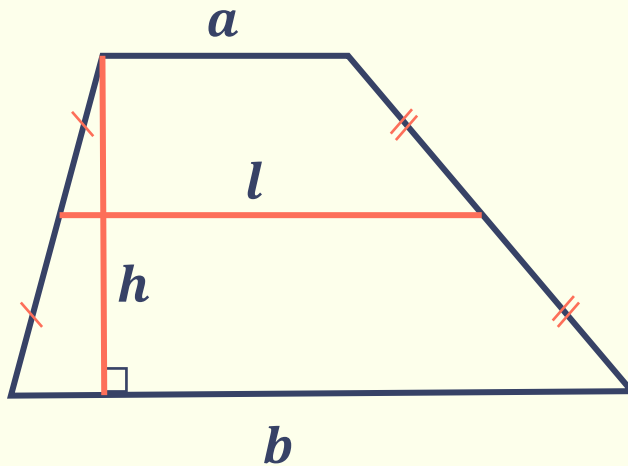
Отже,

$$AB = 40 : 5 = 8 \text{ см}$$

$$AD = 40 : 4 = 10 \text{ см}$$

Відповідь: **8 см, 10 см**

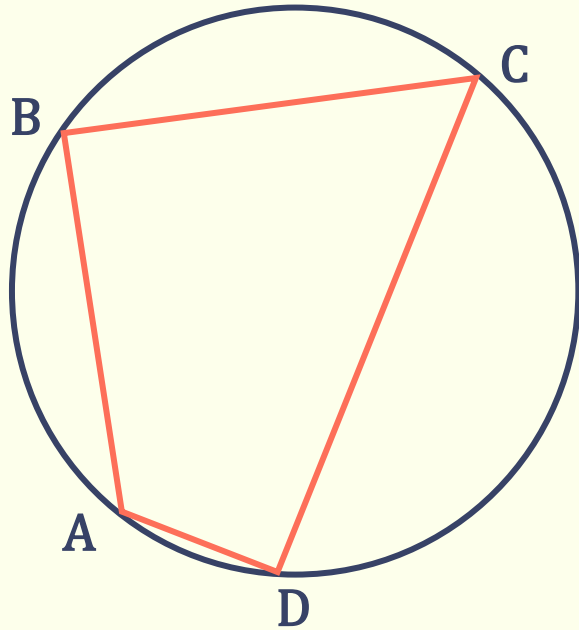
Площа трапеції дорівнює добутку її середньої лінії l на висоту h



$$S = lh = \frac{a + b}{2} h$$



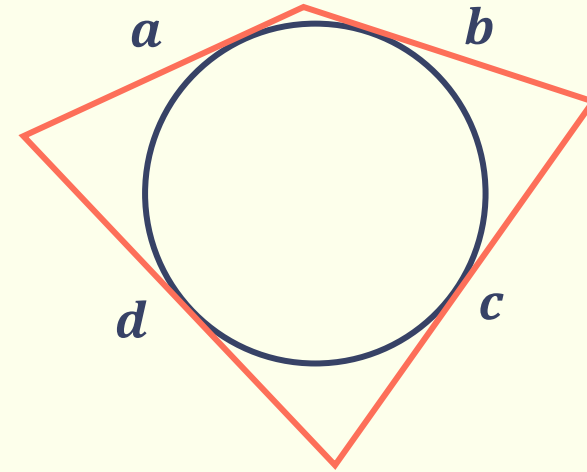
Вписані і описані кола у чотирикутник



Навколо чотирикутника можна описати коло, якщо сума його протилежних кутів становить 180°

$$\angle A + \angle C = 180^\circ$$

$$\angle B + \angle D = 180^\circ$$

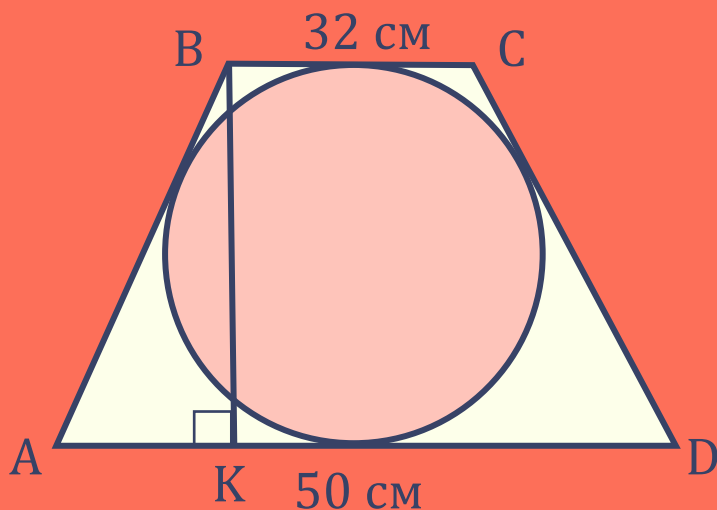


У чотирикутник можна вписати коло, якщо суми довжин його протилежних сторін рівні

$$a + c = b + d$$

Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 32 см і 50 см.

Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?



Розв'язок

Оскільки в трапецію можна вписати коло, то сума основ дорівнює сумі бічних сторін:

$$AB = CD = (32 + 50) : 2 = 41 \text{ см}$$

За властивістю рівнобічної трапеції

$$AK = (50 - 32) : 2 = 9 \text{ см}$$

За теоремою Піфагора

$$BK = \sqrt{41^2 - 9^2} = 40 \text{ см}$$

Знаходимо площу

$$S = \frac{32 + 50}{2} \cdot 40 = 1640 \text{ см}^2$$

Відповідь: **1640 см²**



УСПІХІВ!!!

